Дополнительные главы оптимизации

Семинар 5. Барьерные методы и методы внутренней точки

Задача 1. Центральная траектория

Рассмотрим

$$\min_{x\in\mathbb{R}} -x, \qquad x \le 1, \quad -x \le 1,$$

где $s_1(x) = x - 1$, $s_2(x) = -x - 1$, а внутренняя область есть $(-1, 1)$.

(1) Выписать $\phi(x) = -\sum_{i=1}^{2} \log(-s_i(x))$ и $F_t(x) = tf(x) + \phi(x)$.

(2) Найти $x^\star(t) = \arg\min_{-1<x<1} F_t(x)$ и обосновать единственность точки минимума.

(3) Найти $\lim_{t\to 0+} x^\star(t)$ и $\lim_{t\to\infty} x^\star(t)$; объяснить смысл пределов.

(4) По формуле $\lambda_i(t) = -1/[t\, s_i(x^\star(t))]$ найти $\lambda_1(t)$, $\lambda_2(t)$.

(5) Проверить $\lambda_i(t) > 0$, стационарность $-1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$ и

$$-\lambda_i(t) s_i(x^\star(t)) = \frac{1}{t}.$$

(6) Найти двойственный разрыв вдоль центральной траектории.

Задача 1. Решение — (a), (b)

(a) Так как $-s_1(x) = 1 - x$, $-s_2(x) = 1 + x$,

$$\boxed{\phi(x) = -\log(1-x) - \log(1+x)}, \qquad -1 < x < 1,$$

$$\boxed{F_t(x) = -tx - \log(1-x) - \log(1+x)}.$$

(b) Центральную точку ищем из условия $F_t'(x) = 0$:

$$F_t'(x) = -t + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} = -t + \frac{2x}{1-x^2}.$$

Отсюда

$$2x = t(1-x^2) \quad \Longleftrightarrow \quad tx^2 + 2x - t = 0,$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+t^2}}{t}.$$

Корень с минусом меньше -1, поэтому не принадлежит области барьера. Следовательно,

$$\boxed{x^\star(t) = \frac{\sqrt{1+t^2} - 1}{t} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}+1}}.$$

Задача 1. Решение — (b), (c)

Чтобы убедиться, что стационарная точка действительно является единственной точкой минимума, вычислим

$$F_t''(x) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)^2} > 0, \qquad -1 < x < 1.$$

Значит, F_t строго выпукла, и найденная стационарная точка — единственная точка минимума.

(c) Для $t \to 0+$ удобно использовать рационализованную форму:

$$x^\star(t) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}+1} \longrightarrow 0.$$

При $t \to \infty$ делим исходную формулу на t:

$$x^\star(t) = \sqrt{1+\frac{1}{t^2}} - \frac{1}{t} \longrightarrow 1.$$

Итак,

$$\boxed{\lim_{t\to 0+} x^\star(t) = 0, \qquad \lim_{t\to\infty} x^\star(t) = 1.}$$

При малом t доминирует барьер, поэтому получаем аналитический центр интервала $(-1, 1)$; при большом t центральная точка приближается к решению исходной задачи $x^\star = 1$.

Задача 1. Решение — (d), (e)

(d) По формуле $\lambda_i(t) = -1/[ts_i(x^\star(t))]$:

$$\boxed{\lambda_1(t) = \frac{1}{t(1 - x^\star(t))}}, \qquad \boxed{\lambda_2(t) = \frac{1}{t(1 + x^\star(t))}}.$$

Так как $-1 < x^\star(t) < 1$ и $t > 0$, оба множителя положительны.

(e) Для стационарности вычислим

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1}{t}\left(\frac{1}{1 - x^\star} - \frac{1}{1 + x^\star}\right) = \frac{1}{t}\frac{2x^\star}{1 - (x^\star)^2}.$$

Но условие $F_t'(x^\star) = 0$ даёт

$$\frac{2x^\star}{1 - (x^\star)^2} = t,$$

поэтому $\lambda_1 - \lambda_2 = 1$ и

$$\boxed{-1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0}.$$

Задача 1. Решение — (e), (f)

Для возмущённой дополняющей нежесткости:

$$-\lambda_1 s_1(x^\star) = -\frac{x^\star - 1}{t(1 - x^\star)} = \frac{1}{t},$$

$$-\lambda_2 s_2(x^\star) = -\frac{-x^\star - 1}{t(1 + x^\star)} = \frac{1}{t}.$$

Следовательно,

$$\boxed{-\lambda_i(t) s_i(x^\star(t)) = \frac{1}{t}, \qquad i = 1, 2.}$$

(f) В задаче $m = 2$ неравенства. По общей формуле для центральной траектории

$$f(x^\star(t)) - g(\lambda(t)) = \frac{m}{t},$$

поэтому

$$\boxed{f(x^\star(t)) - g(\lambda(t)) = \frac{2}{t}.}$$

Задача 2. Монотонность вдоль центральной траектории

Пусть

$$\min_x f(x), \qquad s_i(x) \le 0 \ (i = 1, \dots, m), \qquad Ax = b,$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-s_i(x)), \qquad x^\star(t) \in \arg\min_{Ax=b} \{tf(x) + \phi(x)\}.$$

Для $0 < t_1 < t_2$ обозначим $x_1 = x^\star(t_1)$, $x_2 = x^\star(t_2)$.

(1) Используя только оптимальность x_1 и x_2, доказать

$$f(x_2) \le f(x_1).$$

(2) Доказать

$$\phi(x_1) \le \phi(x_2).$$

(3) Объяснить смысл обоих неравенств для движения по центральной траектории при увеличении t.

Задача 2. Решение — (a)

Обозначим $F_t(x) = tf(x) + \phi(x)$. Оптимальность x_1 для параметра t_1 даёт

$$t_1 f(x_1) + \phi(x_1) \leq t_1 f(x_2) + \phi(x_2). \tag{1}$$

Оптимальность x_2 для параметра t_2 даёт

$$t_2 f(x_2) + \phi(x_2) \leq t_2 f(x_1) + \phi(x_1). \tag{2}$$

Складываем (1) и (2); члены с ϕ сокращаются:

$$t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) \leq t_1 f(x_2) + t_2 f(x_1).$$

Перегруппировывая,

$$(t_2 - t_1) f(x_2) \leq (t_2 - t_1) f(x_1).$$

Поскольку $t_2 - t_1 > 0$,

$$\boxed{f(x_2) \leq f(x_1).}$$

То есть значение исходной целевой функции вдоль центральной траектории не возрастает с ростом t.

Задача 2. Решение — (b), (c)

(b) Из (1)

$$\phi(x_2) - \phi(x_1) \geq t_1\big(f(x_1) - f(x_2)\big).$$

По пункту (a) $f(x_1) - f(x_2) \geq 0$, а $t_1 > 0$. Поэтому

$$\boxed{\phi(x_1) \leq \phi(x_2).}$$

(c) При увеличении t в функции

$$F_t(x) = tf(x) + \phi(x)$$

возрастает относительный вес исходной цели. Поэтому вдоль центральной траектории

$$f(x^\star(t)) \text{ не возрастает}, \qquad \phi(x^\star(t)) \text{ не убывает}.$$

Геометрически точка уходит от области, предпочитаемой одним барьером, и движется к решению исходной задачи, часто расположенному на границе. Доказана именно *нестрогая* монотонность; без дополнительных условий заменять $\leq$ на $<$ нельзя.

Задача 3. Число внешних итераций

В барьерном методе

$$t_{k+1} = \mu t_k, \qquad \mu > 1, \qquad t_0 > 0,$$

а для точного решения центрирующей задачи известно

$$0 \leq f(x^\star(t)) - f^\star \leq \frac{m}{t}.$$

Критерий остановки: $m/t_k \leq \varepsilon$.

(1) Получить явную формулу для t_k.

(2) Найти минимальное число внешних увеличений t, достаточное для выполнения критерия остановки.

(3) Для $m = 100$, $t_0 = 1$, $\varepsilon = 10^{-4}$ найти это число при $\mu = 2, 10, 20$.

(4) Объяснить, почему отсюда не следует, что на практике нужно брать μ сколь угодно большим.

Задача 3. Решение — (a), (b)

(a) Последовательное применение $t_{k+1} = \mu t_k$ даёт

$$t_1 = \mu t_0, \quad t_2 = \mu^2 t_0, \quad \ldots \quad \boxed{t_k = \mu^k t_0}.$$

(b) Подставляем это в критерий остановки:

$$\frac{m}{\mu^k t_0} \le \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \mu^k \ge \frac{m}{\varepsilon t_0}.$$

Так как $\mu > 1$, имеем $\log \mu > 0$, поэтому

$$k \ge \frac{\log(m/(\varepsilon t_0))}{\log \mu}.$$

Минимальное целое число увеличений:

$$\boxed{k_{\min} = \max\left\{0, \left\lceil \frac{\log(m/(\varepsilon t_0))}{\log \mu} \right\rceil \right\}}.$$

Максимум с нулём учитывает случай, когда критерий выполнен уже при t_0.

Задача 3. Решение — (c), (d)

(c) Здесь

$$\frac{m}{\varepsilon t_0} = \frac{100}{10^{-4}} = 10^6,$$

поэтому требуется $\mu^k \geq 10^6$.

$$2^{19} < 10^6 < 2^{20} \Rightarrow \boxed{k = 20},$$

$$10^6 = 10^6 \Rightarrow \boxed{k = 6},$$

$$20^4 = 160000 < 10^6 < 3200000 = 20^5 \Rightarrow \boxed{k = 5}.$$

(d) Это только число *внешних* обновлений. Каждое из них требует решить новую центрирующую задачу. При большом μ соседние параметры t_k и t_{k+1} сильно различаются, поэтому предыдущая центральная точка может стать худшим начальным приближением и потребовать больше ньютоновских шагов.

$$\boxed{\text{полная работа} \approx \sum_k \text{работа центрирования при } t_k.}$$

Следовательно, уменьшение числа внешних шагов не гарантирует уменьшения общей вычислительной стоимости.

Задача 4. Ньютоновский шаг центрирования

Рассмотрим

$$\min_{x_1, x_2} F(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \log x_1 - \log x_2, \qquad x_1 + x_2 = 1,$$

в точке $x = (1/4,\ 3/4)^\top$.

(1) Найти $g = \nabla F(x)$ и $H = \nabla^2 F(x)$.

(2) При $A = (1\ 1)$ решить KKT-систему

$$\begin{bmatrix} H & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ w \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} g \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(3) Проверить $A\Delta x = 0$ и объяснить сохранение равенства при $x + \alpha \Delta x$.

(4) Проверить строгую допустимость полного шага $x^+ = x + \Delta x$.

(5) Найти все $\alpha > 0$, сохраняющие $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, и граничное значение шага.

Задача 4. Решение — (a)

Для

$$F = x_1^2 + x_2^2 - \log x_1 - \log x_2$$

имеем

$$\nabla F(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 1/x_1 \\ 2x_2 - 1/x_2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 F(x) = \begin{pmatrix} 2 + 1/x_1^2 & 0 \\ 0 & 2 + 1/x_2^2 \end{pmatrix}.$$

В точке $x = (1/4, 3/4)^\top$:

$$2 \cdot \frac{1}{4} - 4 = -\frac{7}{2}, \qquad 2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = \frac{1}{6},$$

$$2 + \frac{1}{(1/4)^2} = 18, \qquad 2 + \frac{1}{(3/4)^2} = 2 + \frac{16}{9} = \frac{34}{9}.$$

Следовательно,

$$\boxed{g = \begin{pmatrix} -7/2 \\ 1/6 \end{pmatrix}}, \qquad \boxed{H = \begin{pmatrix} 18 & 0 \\ 0 & 34/9 \end{pmatrix}}.$$

Задача 4. Решение — (b): KKT-система

Ньютоновское направление должно одновременно уменьшать квадратичную модель F и сохранять линейное равенство. Поэтому используем KKT-систему

$$\begin{bmatrix} H & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ w \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} g \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Подставляя найденные H, g и $A = (1\ 1)$, получаем

$$\begin{pmatrix} 18 & 0 & 1 \\ 0 & 34/9 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_{\mathbf{1}} \\ \Delta x_{\mathbf{2}} \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/2 \\ -1/6 \\ 0 \end{pmatrix},$$

то есть

$$18\Delta x_{\mathbf{1}} + w = \frac{7}{2}, \qquad \frac{34}{9}\Delta x_{\mathbf{2}} + w = -\frac{1}{6},$$
$$\Delta x_{\mathbf{1}} + \Delta x_{\mathbf{2}} = 0.$$

Последнее уравнение — это условие $A\Delta x = 0$: допустимое направление должно лежать в касательном пространстве к равенству $x_{\mathbf{1}} + x_{\mathbf{2}} = 1$.

Задача 4. Решение — (b): находим направление

Из ограничения на направление

$$\Delta x_{\mathbf{1}} + \Delta x_{\mathbf{2}} = 0$$

следует

$$\Delta x_{\mathbf{2}} = -\Delta x_{\mathbf{1}}.$$

Положим $d = \Delta x_{\mathbf{1}}$, тогда $\Delta x_{\mathbf{2}} = -d$. Первые два уравнения KKT-системы принимают вид

$$18d + w = \frac{7}{2}, \qquad -\frac{34}{9}d + w = -\frac{1}{6}.$$

Вычитаем второе уравнение из первого, чтобы исключить множитель w:

$$\left(18 + \frac{34}{9}\right) d = \frac{7}{2} + \frac{1}{6}.$$

Так как

$$18 + \frac{34}{9} = \frac{196}{9}, \qquad \frac{7}{2} + \frac{1}{6} = \frac{11}{3},$$

получаем

$$\frac{196}{9} d = \frac{11}{3} \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{33}{196}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta x = \begin{pmatrix} 33/196 \\ -33/196 \end{pmatrix}}.$$

Задача 4. Решение — (c), (d)

(c) Проверяем направление:

$$A\Delta x = (1\ 1)\begin{pmatrix} 33/196 \\ -33/196 \end{pmatrix} = 0.$$

Следовательно, для любого α

$$A(x + \alpha\Delta x) = Ax + \alpha A\Delta x = b,$$

то есть линейное равенство сохраняется.

(d) При полном шаге

$$x^+ = x + \Delta x = \begin{pmatrix} 49/196 \\ 147/196 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 33/196 \\ -33/196 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 41/98 \\ 57/98 \end{pmatrix}}.$$

Обе координаты положительны и их сумма равна 1. Значит, $\alpha = 1$ сохраняет как равенство, так и строгую допустимость относительно барьера.

Задача 4. Решение — (e)

Для шага $x(\alpha) = x + \alpha \Delta x$:

$$x_1(\alpha) = \frac{1}{4} + \alpha \frac{33}{196}, \qquad x_2(\alpha) = \frac{3}{4} - \alpha \frac{33}{196}.$$

При $\alpha > 0$ первая координата только увеличивается, поэтому ограничение возникает лишь из $x_2(\alpha) > 0$:

$$\frac{3}{4} - \alpha \frac{33}{196} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha < \frac{3}{4} \frac{196}{33} = \frac{49}{11}.$$

Следовательно,

$$\boxed{0 < \alpha < \frac{49}{11}.}$$

Граничное значение

$$\boxed{\alpha_{\text{bdry}} = \frac{49}{11}}$$

даёт $x_2 = 0$, поэтому само оно недопустимо для логарифмического барьера. В частности, полный шаг $\alpha = 1$ лежит внутри допустимого интервала.

Задача 5. Primal-dual Newton system

Рассмотрим

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^\top x, \qquad Ax = b, \qquad x \geq \mathbf{0},$$

где ограничения записываем как $-x \leq \mathbf{0}$, $\lambda \geq \mathbf{0}$, **а**

$$L(x, \lambda, \nu) = c^\top x - \lambda^\top x + \nu^\top (Ax - b), \quad X = \operatorname{diag}(x), \quad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda).$$

Пусть $\tau > 0$.

(1) **Выписать возмущённые KKT и невязки** r_{dual}, r_{pri},

$$r_{\text{cent}} = X\Lambda\mathbf{1} - \tau\mathbf{1}.$$

(2) **Для** $x^+ = x + \Delta x$, $\lambda^+ = \lambda + \Delta\lambda$, $\nu^+ = \nu + \Delta\nu$ **линеаризовать три невязки. Использовать**

$$r(z + \Delta z) \approx r(z) + Dr(z)\Delta z;$$

члены второго порядка отбросить.

(3) **Собрать блочную систему относительно** $(\Delta x, \Delta\lambda, \Delta\nu)$.

(4) **Указать отброшенный член в** r_{cent} **и объяснить его порядок.**

(5) **Упростить систему при** $Ax = b$ **и** $c + A^\top \nu - \lambda = \mathbf{0}$; **указать, какая невязка остаётся причиной движения.**

Задача 5. Что именно делает метод Ньютона?

В этой задаче метод Ньютона применяется не к одной скалярной функции, а к системе уравнений. Соберём неизвестные в один вектор

$$z = (x, \lambda, \nu)$$

и обозначим через $r(z)$ вектор всех невязок возмущённых условий KKT. Искомая точка должна удовлетворять

$$r(z) = 0.$$

В текущей точке это равенство, вообще говоря, не выполнено. Ищем поправку Δz и линеаризуем систему:

$$r(z + \Delta z) \approx r(z) + Dr(z)\Delta z.$$

Ньютоновскую поправку выбираем так, чтобы *линейная модель новой невязки* стала нулевой:

$$\boxed{Dr(z)\Delta z = -r(z).}$$

Далее применим эту одну и ту же схему отдельно к трём частям системы:

$$r_{\mathrm{dual}}, \qquad r_{\mathrm{pri}}, \qquad r_{\mathrm{cent}}.$$

Первые две невязки аффинны, поэтому их "линеаризация" будет точной. Нелинейность появляется только в произведении $x_i\lambda_i$ в центральной невязке.

Задача 5. Решение — (a)

Из лагранжиана

$$L = c^\top x - \lambda^\top x + \nu^\top (Ax - b)$$

получаем стационарность

$$\nabla_x L = c + A^\top \nu - \lambda = 0.$$

Поэтому

$$\boxed{r_{\text{dual}} = c + A^\top \nu - \lambda}, \qquad \boxed{r_{\text{pri}} = Ax - b}.$$

Возмущённая дополняющая нежесткость имеет вид

$$x_i \lambda_i = \tau, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

или

$$X\Lambda 1 = \tau 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{r_{\text{cent}} = X\Lambda 1 - \tau 1}.$$

Искомая возмущённая система KKT:

$$\boxed{r_{\text{dual}} = 0, \qquad r_{\text{pri}} = 0, \qquad r_{\text{cent}} = 0},$$

при $x > 0$, $\lambda > 0$.

Задача 5. Решение — (b): dual и primal residuals

Для двойственной невязки:

$$\begin{aligned} r_{\text{dual}}^{+} &= c + A^{\top}(\nu + \Delta\nu) - (\lambda + \Delta\lambda) \\ &= r_{\text{dual}} + A^{\top}\Delta\nu - \Delta\lambda. \end{aligned}$$

Требуя нулевую линейную модель новой невязки, получаем

$$\boxed{A^{\top}\Delta\nu - \Delta\lambda = -r_{\text{dual}}}. \tag{D}$$

Для прямой невязки:

$$\begin{aligned} r_{\text{pri}}^{+} &= A(x + \Delta x) - b \\ &= r_{\text{pri}} + A\Delta x, \end{aligned}$$

откуда

$$\boxed{A\Delta x = -r_{\text{pri}}}. \tag{P}$$

Обе формулы точны: r_{dual} и r_{pri} аффинны по переменным.

Задача 5. Решение — (b): центральная невязка

Центральная невязка нелинейна, поскольку покомпонентно

$$(r_{\text{cent}})_i = x_i\lambda_i - \tau.$$

После одновременного обновления x_i и λ_i имеем

$$\begin{aligned}(r^+_{\text{cent}})_i &= (x_i + \Delta x_i)(\lambda_i + \Delta\lambda_i) - \tau \\ &= x_i\lambda_i - \tau + \lambda_i\Delta x_i + x_i\Delta\lambda_i + \Delta x_i\Delta\lambda_i \\ &= (r_{\text{cent}})_i + \lambda_i\Delta x_i + x_i\Delta\lambda_i + \Delta x_i\Delta\lambda_i.\end{aligned}$$

В отличие от dual и primal residuals, здесь появился член, содержащий произведение двух неизвестных поправок. Именно поэтому для центрального уравнения нужна настоящая ньютоновская линеаризация.

Задача 5. Решение — (b), (d): линеаризация

В линейной модели сохраняем только члены первого порядка по приращениям. Если

$$\Delta x_i = O(h), \qquad \Delta \lambda_i = O(h),$$

то

$$\Delta x_i \Delta \lambda_i = O(h^2).$$

Поэтому член $\Delta x_i \Delta \lambda_i$ отбрасывается, и получаем

$$(r_{\text{cent}}^+)_i \approx (r_{\text{cent}})_i + \lambda_i \Delta x_i + x_i \Delta \lambda_i.$$

В векторной форме это записывается как

$$r_{\text{cent}}^+ \approx r_{\text{cent}} + \Lambda \Delta x + X \Delta \lambda.$$

Как и в общем ньютоновском шаге, требуем, чтобы линейная модель новой невязки была равна нулю:

$$r_{\text{cent}} + \Lambda \Delta x + X \Delta \lambda = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Lambda \Delta x + X \Delta \lambda = -r_{\text{cent}}.} \tag{C}$$

Это третья строка будущей primal–dual Newton system.

Задача 5. Решение — (c)

Собираем (D), (P), (C):

$$\begin{cases} A^\top \Delta\nu - \Delta\lambda = -r_{\text{dual}}, \\ A\Delta x = -r_{\text{pri}}, \\ \Lambda\Delta x + X\Delta\lambda = -r_{\text{cent}}. \end{cases}$$

В порядке неизвестных $(\Delta x, \Delta\lambda, \Delta\nu)$ это даёт

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & -I & A^\top \\ A & 0 & 0 \\ \Lambda & X & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta\lambda \\ \Delta\nu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} r_{\text{dual}} \\ r_{\text{pri}} \\ r_{\text{cent}} \end{pmatrix}.}$$

Решение этой линейной системы одновременно задаёт поправки прямой переменной, двойственных множителей неравенств и множителей равенств.

Задача 5. Решение — (e)

Если текущая точка уже удовлетворяет

$$Ax = b, \qquad c + A^\top \nu - \lambda = 0,$$

то

$$r_{\text{pri}} = 0, \qquad r_{\text{dual}} = 0.$$

Поэтому Newton system упрощается до

$$\boxed{\begin{cases} A^\top \Delta\nu - \Delta\lambda = 0, \\ A\Delta x = 0, \\ \Lambda\Delta x + X\Delta\lambda = -r_{\text{cent}}. \end{cases}}$$

Первые два уравнения сохраняют уже достигнутую прямую и двойственную допустимость в линейной модели. Движение вызывается центральной невязкой

$$\boxed{r_{\text{cent}} = X\Lambda 1 - \tau 1}.$$

Метод приближает $x_i\lambda_i$ к τ; при $\tau \to 0+$ возмущённая комплементарность $x_i\lambda_i = \tau$ приближается к обычной $x_i\lambda_i = 0$.